ING421 · GESTIÓN DE OPERACIONES · CONTROL

# Inventarios deterministas

## EOQ + inventarios continuos · apunte de batalla

Sesión 4 · Inventario Determinista
Guías Tema 4: EOQ e Inventarios continuos
Prof. Franz Sperberg · UAI

★ ① **Subraya lo que te dan (λ, K, h o i, c, P, plazos, límites) y lo que te piden.**

★ ② **Usa el árbol de abajo para saber qué modelo es → anda a la página del BUSCADOR.**

★ ③ **Copia el patrón: fórmula → reemplazo → resultado. Todo en la misma unidad de tiempo.**

## ? Árbol de decisión · ¿qué modelo es?

| Pregúntate en este orden… si la respuesta es SÍ: | Modelo | Ve a |
|---|---|---|
| ① ¿La empresa **produce** el ítem y te dan una **tasa/capacidad de producción P** (“puede producir 490 kg/día”)? | **EPQ** (lote económico de producción) | p. 6 |
| ② ¿El **precio unitario depende de cuánto pides** (tabla de precios, “descuento si compras más de…”)? | **Descuentos por cantidad** | p. 6 |
| ③ ¿**Varios productos** que comparten un **límite** (bodega, m², presupuesto)? | **Multiproducto con restricción** (Lagrange) | p. 7 |
| ④ ¿Varios productos del **mismo proveedor** y el costo de pedido se paga **una vez por pedido combinado**? | **Pedido conjunto** (N* pedidos/año) | p. 7 |
| ⑤ ¿Varios productos fabricados en la **misma máquina** (tiempos de preparación, horas disponibles)? | **Ciclo de rotación común** | p. 7 |
| ⑥ ¿Un producto con **límite**: bodega máx., vida útil, pedido mínimo, múltiplos, enteros, frecuencia fija? | **EOQ + regla de 4 pasos** | p. 3 |
| ⑦ ¿Preguntan **cuándo pedir** / “punto de re-orden” / te dan un **plazo de entrega**? | **Punto de reorden R** (ojo si plazo > ciclo) | p. 3 |
| Nada de lo anterior: demanda constante, un producto, compras al proveedor. | **EOQ básico** | p. 2 |

## 🔎 BUSCADOR · frases típicas del enunciado

| Si dice… | Es esto | Ve a |
|---|---|---|
| “costo de manipulación / refrigeración / seguridad / recepción” (¿va a K, a h o se ignora?) | Clasificar costos | p. 2 |
| “tamaño de lote óptimo”, “cada cuánto pedir”, “número de pedidos al año”, “costo total” | EOQ: $Q^*$, $T$, $N$, $C(Q^*)$ | p. 2 p. 4 |
| “si la demanda se duplica…”, “si h sube 20%…”, “sobrecosto de usar otro Q” | Sensibilidad / sobrecosto | p. 3 |
| “capacidad de la bodega”, “vence en 15 días”, “mínimo 3000 y en múltiplos de 300”, “pedir cada semana” | EOQ con restricciones | p. 3 p. 5 |
| “demora 3 meses en llegar” y el ciclo es más corto | R con plazo > ciclo | p. 3 p. 4 |
| “inventario máximo”, “cuántas corridas”, “% de tiempo sin producir”, “días libres para otros productos” | EPQ | p. 6 p. 8 |
| “todas las unidades” vs “incremental” / “rebajas uniformes” | Tipo de descuento | p. 6 p. 8 |
| “formule el problema no lineal”, “multiplicador de Lagrange”, “¿influye la restricción?” | Multiproducto | p. 7 p. 9 |
| “pedir ambos de forma conjunta o separada”, “ahorro de pedir juntos” | Pedido conjunto | p. 7 p. 9 |
| Palabra o símbolo que no entiendo (λ, K, h, τ, IP, P, H…) | Notación + diccionario | p. 2 |
| Pregunta conceptual / “comente” | Preguntas cortas | p. 10 |
| Solo necesito la fórmula | Formulario express | p. 11 |

## 8 reglas que salvan puntos

1. **Misma unidad de tiempo** en todo: si λ es anual, h debe ser $/unidad/**año**.
2. $h = i \cdot c$ (+ otros costos por unidad guardada al año). Nunca uses $i$ suelto.
3. El costo de **compra** $c\lambda$ se ignora **salvo** en descuentos (ahí cambia con Q).
4. En el óptimo EOQ/EPQ: **costo de pedidos = costo de mantención**.
5. Con cualquier límite: **EOQ libre → ¿factible? → mejor permitido → nuevo ciclo y sobrecosto**.
6. Descuentos: un EOQ por tramo; si no cae en su tramo, súbelo al **umbral**; compara **costo total con compra**.
7. Si el plazo τ > ciclo T: $R = \lambda\left(\tau - \lfloor \tau/T \rfloor T\right)$ (resta ciclos completos).
8. Enteros o múltiplos: prueba **los dos vecinos** y quédate con el de menor costo.

**Recuadros:** ★ idea clave · 💡 en simple · 🔎 cómo reconocerlo · ↳ por qué del paso · ⚠ trampa (✗ no · ✓ sí) · → resultado

# EOQ — Fundamentos, costos y modelo EOQ

Lo que ya sabes de EOQ, ordenado para buscar rápido · todo lo que viene después se construye encima de esto

## 0 Notación (la del profe)

| Símbolo | Significa | Unidad |
|---|---|---|
| $\lambda$ | demanda (tasa de consumo) | u/año |
| $Q$ | tamaño del pedido o lote | u/pedido |
| $K$ | costo fijo por pedido o preparación | $/pedido |
| $c$ | costo unitario de compra/producción | $/u |
| $i$ | tasa anual de mantención (% del valor) | 1/año |
| $h$ | costo de mantener 1 unidad 1 año | $/u/año |
| $T$ | tiempo de ciclo (entre 2 pedidos) | años |
| $N$ | n° de pedidos (o corridas) al año | 1/año |
| $\bar{I}$ | inventario promedio | u |
| $\tau$ | plazo de entrega (lead time) | tiempo |
| $R$ | punto de reorden (pedir cuando quedan R) | u |
| $P$ | tasa de producción (EPQ) | u/año |
| $H$ | inventario máximo (EPQ) | u |

**Otra notación en guías antiguas:** $D = \lambda$, $S = K$, $H = h$ (¡ojo, ahí H es el costo de mantener!), ROP = R, $T_s = \tau$, $T_c = T$, $d$ = demanda diaria.

## 1 Fundamentos

💡 **EN SIMPLE** **Inventario** = cosas que ya compraste o produjiste y aún no usas/vendes. Aunque sepas exacto cuánto venderás, conviene tener inventario porque **pedir cuesta** (flete, papeleo, preparar la máquina) y **reponer toma tiempo**.

**Según ubicación:** materias primas · componentes · productos en proceso (WIP) · productos terminados. (Depende de quién mira: una bisagra es producto terminado para su fabricante y componente para la mueblería.)

**Según función: de ciclo** (por comprar en lotes) · **de seguridad** (ante incertidumbre) · **de anticipación/estacional** (ej. antes de Navidad) · **en tránsito** (viajando). Pueden darse a la vez.

**¿Por qué mantener?** economías de escala, protección ante incertidumbre, anticipar alzas de precio, transporte, suavizar producción, mínimos de compra, costos de control.

**Demanda:** conocida (determinista) o incierta × constante o variable. Ojo: **una demanda variable también puede ser determinista** (sé que será 100, 150 y 200).

**ABC** $\text{Valor anual}_i = D_i \cdot c_i$ ($/año) → ordenar de mayor a menor → % acumulado.

**A**: pocos ítems, mucho valor → control estricto (aquí se aplica EOQ). **B**: intermedio. **C**: muchos ítems de poco valor → control simple (se piden "colgados" de los pedidos A). Los cortes son orientativos; un repuesto barato pero crítico puede merecer control especial.

**Revisión continua** (la de este curso): se vigila el inventario todo el tiempo y se pide **Q fijo cuando se llega a R** → fechas de pedido variables. **Revisión periódica**: se revisa cada T fijo y se pide lo necesario para llegar a un nivel objetivo → cantidad variable.

**Lote grande** ⇒ pocos pedidos, mucho inventario y capital inmovilizado. **Lote chico** ⇒ poco inventario, muchos pedidos. EOQ busca el equilibrio.

## 2 Costos: ¿cuáles cuentan?

★ **Todo se expresa en $/año. Solo importan los costos que cambian cuando cambias Q (costos relevantes).**

| Costo | Fórmula anual | ¿Depende de Q? |
|---|---|---|
| **Compra** | $c\lambda$ | No (salvo descuentos) |
| **Pedidos** | $K \cdot \frac{\lambda}{Q}$ | Sí: Q↑ ⇒ baja |
| **Mantención** | $h \cdot \frac{Q}{2}$ | Sí: Q↑ ⇒ sube |
| **Faltantes** | — | EOQ básico no los permite |

**H** $h = i \cdot c + h_{\text{otros}}$

$i$ = costo de capital (oportunidad) como % anual del valor. $h_{\text{otros}}$ = almacenaje, seguro, merma… **por unidad guardada por año**. Ej.: $c = 2.000$, $i = 20\% \Rightarrow h = 400$ $/u/año; con $100 extra de bodega ⇒ $h = 500$. Revisa que la tasa no incluya ya ese costo (no contar 2 veces).

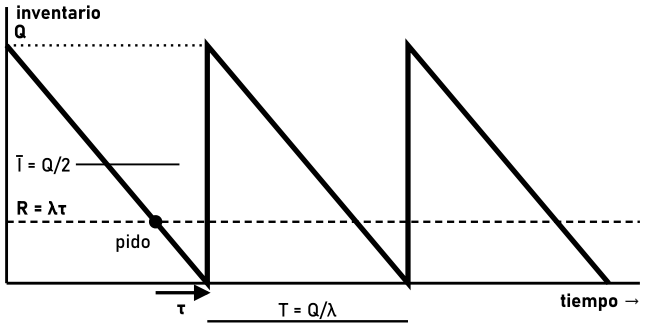
### ¿Dónde va cada costo? (lo preguntan siempre)

| Si se cobra… | Lo genera | Va a |
|---|---|---|
| $ fijo cada vez que llega un pedido (flete, emitir, recibir, preparar máquina) | n° de pedidos | **K** (se suman) |
| $ por unidad recibida / movida / despachada | unidades que pasan | constante ($\times\lambda$): **se ignora** |
| $ por unidad **almacenada por año** (o por semana × semanas) | inventario y tiempo | **h** (se suma) |
| $ fijo por bodega/guardia/depreciación al año | nada de Q | costo fijo: **se ignora** |

⚠ **TRAMPA** · La palabra "almacenamiento" o "manipulación" no decide sola. Mira **cómo se cobra**: por pedido → K; por unidad guardada en el tiempo → h; por unidad que pasa o fijo → fuera.

## 3 Modelo EOQ (Economic Order Quantity)

**Supuestos:** demanda conocida y constante λ · el pedido llega **completo e instantáneo** · sin faltantes · K y h constantes · precio constante (sin descuentos) · plazo cero (se agrega después).




Inventario en diente de sierra: sube a Q al llegar el pedido y baja a tasa λ hasta 0

**CICLO** $T = \frac{Q}{\lambda}$ | $N = \frac{\lambda}{Q} = \frac{1}{T}$ | $\bar{I} = \frac{Q}{2}$

$\bar{I} = Q/2$: baja en línea recta de Q a 0 (área del triángulo ÷ base).

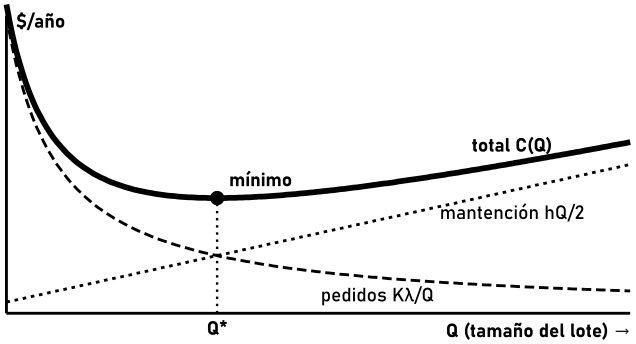
**COSTO RELEVANTE**

$$C(Q) = K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2}$$

**ÓPTIMO**

$$Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}} \qquad C(Q^*) = \sqrt{2K\lambda h}$$

Sale de derivar: $C'(Q) = -\frac{K\lambda}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0$. $C'' = \frac{2K\lambda}{Q^3} > 0 \Rightarrow$ mínimo.
Costo **total** = $c\lambda + C(Q)$ (+ fijos si te los piden).




C(Q) es plana cerca de Q*: equivocarse un poco cuesta poco

★ **En Q*: <u>costo de pedidos = costo de mantención</u> =** $C(Q^*)/2$**. Sirve para chequear.**

**EJ. CLASE** · λ=1.200 u/año · K=$5.000 · h=$500 ⇒ $Q^* = \sqrt{2 \cdot 5000 \cdot 1200/500} = 154{,}92$ | $T = 0{,}1291$ años = 1,55 meses · $N = 7{,}75$ | $\bar{I} = 77{,}46$ · pedidos = mantención ≈ $38.730 · $C(Q^*) \approx \$77.460$. (Con Q=100: $85.000; Q=200: $80.000.)

## 4 ¿Cuándo pedir? Punto de reorden

💡 **EN SIMPLE** El pedido demora τ en llegar. Pide cuando te quede **justo lo que vas a consumir mientras esperas**, así llega cuando llegas a cero.

**T ≤ T** $R = \lambda\tau$

λ y τ en la **misma unidad** (si τ en días, usa demanda diaria $d = \lambda/\text{días hábiles}$). Momento de emisión desde la última llegada: $T - \tau$.

**T > T**

$$R = \lambda\left(\tau - \left\lfloor\frac{\tau}{T}\right\rfloor T\right) = \lambda\tau - \left\lfloor\frac{\tau}{T}\right\rfloor Q$$

$\lfloor\tau/T\rfloor$ = n° de ciclos **completos** dentro del plazo (parte entera). Esos pedidos ya van en camino; solo cubres el "resto" del plazo.

**Posición de inventario** IP = disponible + pedidos pendientes − demanda pendiente. Sobre la posición, siempre $R_{\text{pos}} = \lambda\tau$; sobre lo **físico disponible** se usa la fórmula de arriba.

**EJ. CLASE** · Q=155, 300 días/año ⇒ d=4 u/día, T=38,75 días. **τ=10**: R=4·10=**40** (pido el día 28,75, llega el 38,75). **τ=100**: ⌊100/38,75⌋=2 ⇒ R=4·(100−77,5)=**90** disponibles (posición 400 = 90 + 2 pedidos de 155 en camino).

## 5 Sensibilidad y sobrecosto

| Si cambia… | $Q^*$ | $T^*$ |
|---|---|---|
| λ se duplica | ×√2 (+41,4%) | ÷√2 (−29,3%) |
| K se duplica | +41,4% | +41,4% |
| h se duplica | −29,3% | −29,3% |
| h sube 20% | ÷√1,2 (−8,7%) | −8,7% |
| c sube (con $h = ic$) | baja (vía h) | baja |

Regla: todo va bajo **raíz**, así que los cambios no son proporcionales. Si h es fijo (no depende de c), cambiar c **no** cambia Q*. Un costo variable por unidad transportada tampoco cambia Q* (es constante × λ).

**SOBRECOSTO** $\Delta C = C(Q) - C(Q^*)$ | $\frac{C(Q)}{C(Q^*)} = \frac{1}{2}\left(\frac{Q}{Q^*} + \frac{Q^*}{Q}\right)$

Ej.: Q=120 en vez de 154,92 ⇒ ½(0,775+1,291)=1,0328 ⇒ **+3,28%** ($2.540,33/año). Por eso redondear o ajustar Q "un poco" casi no cuesta.

## 6 Restricciones operativas

**RECETA · SIEMPRE ESTOS 4 PASOS**

1. Calcula el EOQ **sin** restricciones.
2. ¿Es **factible**? Si sí, listo.
3. Si no: la **mejor cantidad permitida** (la más cercana a Q*, porque C(Q) es convexa).
4. Calcula nuevo **ciclo** $T = Q/\lambda$ y el **sobrecosto**.

| Restricción | Condición | Solución |
|---|---|---|
| Bodega máx. B | $Q \le B$ | $\min\{Q^*, B\}$ |
| Vida útil L días | $T \le L \Rightarrow Q \le dL$ | $\min\{Q^*, dL\}$ |
| Pedido mínimo M | $Q \ge M$ | $\max\{Q^*, M\}$ |
| Mín. y máx. | $M \le Q \le B$ | si $M > B$: imposible |
| Enteros / múltiplos | — | comparar los 2 vecinos |
| Frecuencia fija $T_0$ | $Q = \lambda T_0$ | comparar C con C(Q*) |

**Ej. clase:** bodega 200 ⇒ factible (154,92); bodega 120 ⇒ Q=120, C=$80.000, sobrecosto $2.540,33 (3,28%), T=30 días. Vida útil 30 días ⇒ Q ≤ 4·30 = 120. Mínimo 200 ⇒ Q=200, C=$80.000. Enteros: C(154)=77.461,04 vs C(155)=77.459,68 ⇒ **155**. Múltiplos de 30: C(150)=77.500 vs C(180)=78.333 ⇒ **150** (+$40,33).

# EOQ · ejercicios tipo resueltos

Sacados de la Guía Tema 4 (EOQ). Cada uno representa un "tipo" de pregunta de prueba.

## TIPO 1 — EOQ básico + reorden + bodega

Q* · R · CT · T · bodega

**RECONÓCELO** Te dan demanda anual, costo por pedido, costo de mantener por unidad/año y un plazo de entrega en días. Guía EOQ 1(a).

**DATOS** · λ=1.500 u/año · h=$45/u/año · K=$150 · τ=6 días hábiles · 300 días/año

### i Lote y reorden

1. $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 150 \cdot 1500}{45}} = \sqrt{10.000}$
   ↳ *fórmula EOQ con todo anual*
2. $d = 1500/300 = 5$ u/día $\Rightarrow R = 5 \cdot 6$
   ↳ *τ en días ⇒ demanda diaria*

**→ Q* = 100 u · R = 30 u**

### ii Costo y ciclo

1. $C = 150 \cdot \frac{1500}{100} + 45 \cdot \frac{100}{2} = 2250 + 2250$
   ↳ *pedidos = mantención: ✓ es el óptimo*
2. $T = Q/d = 100/5$

**→ C = $4.500/año · T = 20 días**

### iii Bodega de 120 y de 80

1. B=120 ≥ 100 ⇒ **no cambia nada**
   ↳ *el inventario máximo en EOQ es Q*
2. B=80 < 100 ⇒ Q=80; R sigue en 30; T=80/5=16 días

### iv Sobrecosto

1. $C(80) = 150 \cdot \frac{1500}{80} + 45 \cdot \frac{80}{2} = 2812{,}5 + 1800 = 4612{,}5$

**→ +$112,5/año (+2,5%)**

## TIPO 2 — Clasificar costos + reorden con plazo > ciclo

K vs h · τ > T

**RECONÓCELO** Lista larga de costos "raros" (manipulación, refrigeración fija y variable, procesar orden…) y te piden h, Q y R. Guía EOQ 2 (champagne).

**DATOS** · 45 cajas/semana · 50 semanas · 5 días/sem · c=$120 · envío $290 · procesar orden $10 · guardar $2/caja · sacar $2/caja · refrigeración fija $75/sem · variable $3/caja/semana · capital 15%

### a h y K

1. $h = 0{,}15 \cdot 120 + 3 \cdot 50 = 18 + 150 = 168$
   ↳ *capital (i·c) + lo que se cobra por caja **guardada** por semana × 50 semanas*
2. $K = 290 + 10 = 300$
   ↳ *ambos se pagan una vez por pedido*
3. Fuera: $2+$2 por caja (constantes × λ) y $75/sem fijo
   ↳ *no cambian con Q*

### b Lote

1. $\lambda = 45 \cdot 50 = 2.250 \Rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 300 \cdot 2250}{168}}$

**→ Q* = 89,64 cajas**

### c Reorden con τ = 8 y τ = 12 días

1. $d = 9$ cajas/día; $T = 89{,}64/9 \approx 10$ días
2. τ=8 < T ⇒ $R = 9 \cdot 8 = 72$
3. τ=12 > T ⇒ $R = 9 \cdot (12 - \lfloor 12/10 \rfloor \cdot 10) = 9 \cdot 2$
   ↳ *1 pedido ya viene en camino; cubro solo 2 días*

**→ R = 72 · R = 18**

⚠ **TRAMPA** · ✗ Meter los $2 por caja movida en h (se pagan igual con cualquier Q). ✗ Olvidar multiplicar el $3/semana por 50. ✓ Con τ > T, restar los ciclos completos.

## TIPO 3 — Mínimo + múltiplos + frecuencia fija

vecinos · sobrecosto

**RECONÓCELO** "mínimo X unidades", "en múltiplos de Y", "pedir cada semana". Guía EOQ 18 (cacao).

**DATOS** · 26.400 u/mes ⇒ λ=316.800/año · c=$400 · K=$3.550 · i=30% ⇒ h=120 · mínimo 3.000 · múltiplos de 300

1. $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 3550 \cdot 316800}{120}} = 4.329{,}4$
   ↳ *paso 1: EOQ libre*
2. 4.329 ≥ 3.000 ✓ pero no es múltiplo de 300 ⇒ vecinos **4.200** y **4.500**
   ↳ *pasos 2 y 3*
3. $C(4200) = 3550\frac{316800}{4200} + 120\frac{4200}{2} = 519.771$ | $C(4500) = 519.920$
   ↳ *la compra es igual en ambos: no hace falta sumarla*

**➜ Q = 4.200 · N = 75,4/año · T = 4,8 días**

**Pedir cada semana:** $Q = \lambda/52 = 6.092{,}3 \Rightarrow C = 550.138{,}5$ ⇒ sobrecosto **$30.367/año** vs 4.200.

## TIPO 4 — Vida útil (producto perecible)

Q ≤ d·L

**RECONÓCELO** "tiene 15 días para venderla antes de que venza". Guía EOQ 3(e) (leche).

**DATOS** · 35 cajas/día · λ=8.750 · K=530+120=650 · h=3+2+0,08·200=21 · vence a los 15 días

1. $Q^* = \sqrt{2 \cdot 650 \cdot 8750/21} = 735{,}98 \Rightarrow T = 736/35 = 21$ días
   ↳ *el ciclo dura más que la vida útil*
2. Restricción $T \leq 15 \Rightarrow Q \leq 35 \cdot 15$
   ↳ *el lote debe consumirse antes de vencer*

**➜ Q = 525 cajas**

Mismo caso: limones (Guía 9) ⇒ lote para 4 semanas = 2.000 kg. Con τ=25 días y T=21,03: R = 35·(25−21,03) = **139**.

## TIPO 5 — Sensibilidad (con letras, sin números)

√ · h = ic

**RECONÓCELO** "Indique y cuantifique el efecto de…" sin datos numéricos. Guía EOQ 20.

| Cambio | Cálculo | Efecto en Q* |
|---|---|---|
| h +20% | $\sqrt{2K\lambda/1{,}2h} = Q^*/\sqrt{1{,}2}$ | × 0,913 (−8,7%) |
| λ ×2 | $\sqrt{2K(2\lambda)/h} = \sqrt{2}\,Q^*$ | +41,4% |
| c +30%, h fijo | c no está en la fórmula | no cambia |
| c +30%, $h = ic$ | $Q^*/\sqrt{1{,}3}$ | × 0,877 |
| +m $ por unidad transportada | suma $m\lambda$: constante | no cambia |

**¿Cuándo aumenta T?** $T = Q^*/\lambda = \sqrt{2K/(\lambda h)}$: si λ baja, K sube o h baja.

# CONT Inventarios continuos · más allá del EOQ

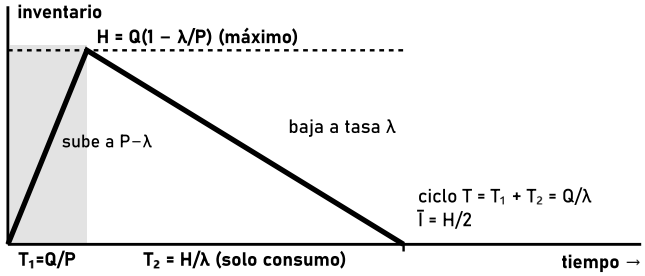
Demanda continua y constante · misma función de costo, pero cambia UN ingrediente en cada modelo

| Modelo | ¿Qué cambia respecto al EOQ? | Fórmula clave |
|---|---|---|
| **EPQ** | El lote llega de a poco (se produce a tasa P) | $Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h(1-\lambda/P)}}$ |
| **Descuentos** | El precio c depende de Q ⇒ la compra $c\lambda$ vuelve a contar | un EOQ por tramo + umbrales |
| **Multiproducto con límite** | Los Q de varios productos comparten un recurso | $Q_j = \sqrt{\frac{2K_j\lambda_j}{h_j + 2\mu w_j}}$ |
| **Pedido conjunto** | Un solo K para el pedido combinado ⇒ se decide N | $N^* = \sqrt{\frac{\sum h_j\lambda_j}{2K}}$ |
| **Rotación (1 máquina)** | EPQ conjunto + tiempo de preparación limita N | $N = \min\{N_0, N_{\max}\}$ |

## 1 EPQ · lote económico de producción

💡 **EN SIMPLE** Es como llenar una piscina que tiene un desagüe abierto: entra agua a tasa **P** y sale a tasa **λ**. Mientras produces, el inventario sube solo a **P − λ**. Cuando paras, baja a λ. Nunca llegas a tener las Q unidades juntas.

**Requisito:** $P > \lambda$ (si no, nunca acumulas). Igual que EOQ: demanda constante, sin faltantes; cada corrida cuesta K (preparación).




Dos fases: producción y consumo ($T_1$) · solo consumo ($T_2$)

**TIEMPOS E INVENTARIO**

$$T_1 = \frac{Q}{P} \quad H = Q\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right) \quad T_2 = \frac{H}{\lambda} \quad T = \frac{Q}{\lambda} \quad \bar{I} = \frac{H}{2}$$

H = inventario máximo = lo producido menos lo consumido durante la corrida: $H = Q - \lambda\frac{Q}{P}$. Las tasas P y λ en la **misma unidad**.

**COSTO Y ÓPTIMO**

$$C(Q) = K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2}\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right) \qquad Q^*_{\text{EPQ}} = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)}}$$

$N = \lambda/Q$ corridas/año. En el óptimo, preparación = mantención (como EOQ). **Fracción del tiempo produciendo** = $\lambda/P$; tiempo muerto = $1 - \lambda/P$.

★ **Si $P \to \infty$ (llega todo de golpe o subcontratas) ⇒ $1 - \lambda/P \to 1$ ⇒ vuelve el EOQ. El EPQ siempre da un lote mayor que el EOQ.**

**EJ. CLASE** · λ=1.200, P=6.000, K=5.000, h=500, 300 días ⇒ $Q^* = \sqrt{12.000.000/400} = 173{,}21$ · d=4, P=20 u/día · $T_1 = 8{,}66$ días · $H = 138{,}56$ | $T_2 = 34{,}64$ | $T = 43{,}30$ días · $\bar{I} = 69{,}28$ · N=6,93 · C=$69.282 (vs $77.460 EOQ).

## 2 Descuentos por cantidad

💡 **EN SIMPLE** Si pides más, el proveedor te cobra menos por unidad. Ahorras en compra (y en pedidos) pero guardas más inventario. Ahora **la compra $c\lambda$ sí entra** en la comparación porque cambia según Q.

| Tipo | Ej.: descuento desde 200 y pides 250 |
|---|---|
| **Todas las unidades** ("rebajas uniformes") | las 250 pagan el precio rebajado |
| **Incremental** | las primeras 200 pagan precio normal; solo las 50 extra el rebajado |

**TODAS LAS UNIDADES · TRAMO J**

$$CT_j(Q) = c_j\lambda + K\frac{\lambda}{Q} + \frac{i\,c_j\,Q}{2} \qquad Q_j^{\text{EOQ}} = \sqrt{\frac{2K\lambda}{i\,c_j}}$$

Si te dan un h fijo (no como % del precio), usa el mismo h en todos los tramos ⇒ todos los EOQ son iguales.

**RECETA · TODAS LAS UNIDADES**

1. Para cada tramo calcula su $Q_j^{\text{EOQ}}$ (con su $c_j$).
2. ¿Cae dentro de su tramo? ✓ es candidato.
3. ¿Queda **bajo** el mínimo del tramo? ⇒ el candidato es el **umbral** (mínimo del tramo).
4. ¿Queda **sobre** el máximo del tramo? ⇒ se descarta.
5. Compara el **costo total CON compra** de los candidatos (cada uno con su precio).

**EJ. CLASE** · λ=1.200, K=5.000, i=10%; precios $5.000 (Q<200), $4.900 (200–399), $4.880 (≥400). EOQ: 154,92 ✓ · 156,49 ✗→200 · 156,81 ✗→400. CT: 6.077.460 · **5.959.000** · 5.968.600 ⇒ **Q=200**. De 200 a 400: ahorras $24.000 en compra y $15.000 en pedidos, pero pagas $48.600 más de mantención.

**INCREMENTAL** $C(Q)$ = costo de comprar el pedido completo, tramo por tramo · $\bar{c} = \frac{C(Q)}{Q}$

$$CT(Q) = \lambda\frac{C(Q)}{Q} + K\frac{\lambda}{Q} + i\frac{C(Q)}{2}$$

En el tramo j, $C(Q) = a_j + c_j Q$ ($a_j$ = lo "pagado de más" en tramos anteriores). Derivando: $Q_j = \sqrt{\frac{2\lambda(K+a_j)}{i\,c_j}}$. Válido solo si cae en su tramo; luego comparar CT. Aquí el óptimo **nunca** está en un umbral.

## 3 Varios productos con un recurso compartido

💡 **EN SIMPLE** Cada producto tendría su EOQ, pero si todos juntos no caben en la bodega (o no alcanza la plata), hay que **achicar los lotes**. La pregunta es cuánto achicar cada uno para que suba lo menos posible el costo.

**FORMULACIÓN**

$$\min_{Q_1..Q_n} \sum_j \left(K_j\frac{\lambda_j}{Q_j} + h_j\frac{Q_j}{2}\right) \quad \text{s.a.} \sum_j w_j Q_j \le W$$

$w_j$ = recurso por unidad (m², $, kg); W = disponible. Presupuesto: $\sum c_j Q_j \le C$. (Se puede sumar $c_j\lambda_j$, es constante.) Se reserva espacio para **todos los lotes completos a la vez**.

**RECETA**

1. Calcula cada $Q_j^{\text{EOQ}}$ por separado.
2. Evalúa $\sum w_j Q_j^{\text{EOQ}}$. Si $\le W$: **la restricción no influye**, esos EOQ son la respuesta.
3. Si no cabe: **caso especial** (presupuesto y misma tasa i para todos): $m = \frac{C}{\sum c_j Q_j^{\text{EOQ}}}$, $Q_j = m\,Q_j^{\text{EOQ}}$.
4. **Caso general** (Lagrange, μ ≥ 0): $Q_j = \sqrt{\frac{2K_j\lambda_j}{h_j + 2\mu w_j}}$ y busca μ tal que $\sum w_j Q_j = W$.

Mayor μ ⇒ lotes más chicos. Se achican más los productos con mayor $w_j/h_j$. Con restricción no lineal $f(Q) \le W$: cambia $w_j$ por $\partial f/\partial Q_j$. Si $K$, $h$ y $w = 1$ son iguales para todos: $\sqrt{\lambda_1} + \sqrt{\lambda_2} = W\sqrt{\frac{h+2\mu}{2K}}$ ⇒ despeja μ.

**EJ. CLASE** · A: λ=1.000, K=4.000, c=1.000, h=200 ⇒ 200 · B: λ=400, K=5.000, c=2.000, h=400 ⇒ 100. Capital = 1.000·200+2.000·100 = 400.000 > 300.000 ✗. Misma tasa 20% ⇒ m=0,75 ⇒ **150 y 75**. Costo 80.000 → 83.333,33 (+3.333,33).

## 4 Pedido conjunto (mismo proveedor)

💡 **EN SIMPLE** Si pedir "el camión" cuesta K sin importar cuántos productos traiga, conviene pedir todo junto: pagas un solo K. Ya no decides cada Q, decides **cuántos pedidos N al año**, y cada producto pide $Q_j = \lambda_j/N$.

**CONJUNTO**

$$C(N) = KN + \sum_j \frac{h_j\lambda_j}{2N} \qquad N^* = \sqrt{\frac{\sum_j h_j\lambda_j}{2K}} \qquad Q_j = \frac{\lambda_j}{N^*}$$

Compara con **separado**: $\sum_j \sqrt{2K\lambda_j h_j}$. Conviene el que tenga menor costo; la diferencia es el ahorro.

## 5 Varios productos en una máquina

💡 **EN SIMPLE** Una sola máquina fabrica todos los productos "por turnos" (rotación). Se producen todos N veces al año. Pero cada cambio de producto toma **tiempo de preparación**, y el año no alcanza para infinitos cambios.

**ROTACIÓN COMÚN**

$$N_0 = \sqrt{\frac{\sum_j h_j\lambda_j\left(1 - \frac{\lambda_j}{P_j}\right)}{2\sum_j K_j}} \qquad N_{\max} = \frac{1 - \sum_j \frac{\lambda_j}{P_j}}{\sum_j TP_j}$$

$TP_j$ = tiempo de preparación en **años** (horas ÷ horas del año). Tiempo usado al año = producción $\sum \lambda_j/P_j$ + preparaciones $N\sum TP_j \le 1$. Si $N_0 \le N_{\max}$ usa $N_0$; si no, $N_{\max}$. Luego $Q_j = \lambda_j/N$.

**Un solo producto con preparación de D días:** días produciendo = días·λ/P; días en preparaciones = N·D; días libres = año − ambos. Si cada producto tuviera su propia máquina ⇒ un EPQ por producto, con $H_j = Q_j(1 - \lambda_j/P_j)$.

# CONT Inventarios continuos · ejercicios resueltos

Guía Tema 4 · Inventarios con demanda continua (pruebas 2018–2025). Números verificados.

## TIPO 1 — EPQ: lote, corridas e inventario máximo

P finita · H · N · tiempo muerto

**RECONÓCELO** "fabrica internamente", "capacidad de producción de X al año/día", "corrida", "costo de preparación". Guía 14 (Picapiedra).

**DATOS** · λ=3.600/año · K=$250/corrida · c=$100 · i=20% ⇒ h=20 · P=18.000/año

### 1 Lote óptimo y costo total

1. $1-\frac{\lambda}{P}=1-\frac{3600}{18000}=0{,}8$
   ↳ *fracción del lote que "sobrevive" a la corrida*
2. $Q^*=\sqrt{\frac{2\cdot 250\cdot 3600}{20\cdot 0{,}8}}=\sqrt{112.500}=335{,}4$
3. $G(335)=100\cdot 3600+250\frac{3600}{335}+20\frac{335}{2}\cdot 0{,}8$
   ↳ *"costo total" ⇒ incluye la compra/producción cλ*

**➜ Q* ≈ 335 · G = $365.366,57**

### 2-3 Corridas e inventario máximo

1. $N=\lambda/Q=3600/335$
   ↳ *corridas al año*
2. $H=Q(1-\lambda/P)=335\cdot 0{,}8$
   ↳ *máximo = lo que queda al terminar de producir*

**➜ N = 10,75 corridas · H = 268 u**

**Variantes de la guía: % tiempo muerto** = $1-\lambda/P$ (Macrochemex: $1-\frac{110.000}{3000\cdot 325}=88{,}7\%$) · **subcontratar** (P infinita) ⇒ usar EOQ (19.420 vs 20.618 con EPQ) · **días libres para otros productos** (queso azul: $Q^*=3.343{,}4$; producción $365\cdot\frac{210}{490}=156{,}4$ días; preparaciones $4\cdot\frac{76.650}{3343{,}4}=91{,}7$ días ⇒ libres $365-156{,}4-91{,}7=116{,}9$ días).

⚠ **TRAMPA** · ✗ λ anual con P diaria: pásalas a la misma unidad (o usa $\lambda/P$ con ambas diarias: da igual). ✗ Decir que el inventario máximo es Q: en EPQ es $H=Q(1-\lambda/P)$.

## TIPO 2 — Descuentos (todas las unidades) + punto de reorden

tramos · umbral · R con τ > T

**RECONÓCELO** Tabla de precios por tramos de cantidad, tasa i de mantención. Guía 15 (Pancracia).

**DATOS** · λ=20.000 kg/año · K=$100 · i=20% · $2,50 (<3.000) · $2,40 (3.000–3.999) · $2,30 (≥4.000) · demora 3 meses

| Tramo | c | h = 0,2c | $Q^{EOQ}=\sqrt{2\cdot 100\cdot 20000/h}$ | ¿En su tramo? | Candidato | CT = cλ + Kλ/Q + hQ/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3.000 | 2,50 | 0,50 | 2.828,4 | ✓ | 2.828 | 51.414,21 |
| 3.000–3.999 | 2,40 | 0,48 | 2.886,8 | ✗ bajo el mínimo | 3.000 | 49.386,67 |
| **≥ 4.000** | **2,30** | **0,46** | **2.948,8** | **✗ bajo el mínimo** | **4.000** | **47.420,00** |

**➜ Pedir 4.000 kg · CT = US$47.420/año**

### 3 Ciclo, pedidos y reorden (τ = 3 meses = 0,25 años)

1. $T=Q/\lambda=4000/20000=0{,}2$ años · $N=5$
2. τ=0,25 > T=0,2 ⇒ $\lfloor 0{,}25/0{,}2\rfloor=1$ ciclo completo
   ↳ *un pedido ya viene en camino*
3. $R=20000\cdot(0{,}25-1\cdot 0{,}2)$

**➜ R = 1.000 kg**

**¿POR QUÉ GANA EL PRECIO MÁS BAJO AQUÍ?** · Ahorrar $0,20/kg en 20.000 kg ($4.000/año) pesa mucho más que el aumento de mantención por subir de 2.828 a 4.000. Pero **no siempre** gana el precio más bajo: en el ejemplo de clase ganó el tramo del medio (Q=200). Hay que **calcular**.

Misma receta: luminarias (Guía 3) ⇒ candidatos 150,6 · 300 · 500 ⇒ gana **300** (CT 10.953,6). Cacao con "rebajas uniformes" (Guía 5) ⇒ gana el tramo 3 (Q=2.000).

## TIPO 3 — Descuento incremental

C(Q) por tramos · a + cQ

**RECONÓCELO** "el descuento se aplica solo a las unidades que exceden…". Ejemplo propio con la tabla de la clase (la lámina 82 muestra solo la fórmula).

**DATOS** · λ=1.200 · K=5.000 · i=10% · $5.000 hasta 200 · $4.900 de 200 a 400 · $4.880 sobre 400 (solo a las unidades extra)

1. Tramo 2: $C(Q) = 5000 \cdot 200 + 4900(Q - 200) = 20.000 + 4900Q \Rightarrow a_2 = 20.000$
   ↳ *las primeras 200 se pagaron a $100 más cada una*
2. $Q_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 1200\ (5000+20000)}{0{,}1 \cdot 4900}} = 349{,}9$ ✓ (está entre 200 y 400)
3. Tramo 1: 154,9 ✓ (CT 6.077.460) · Tramo 3: $a_3 = 28.000 \Rightarrow$ 402,9 ✓ (CT 6.053.995)
4. $CT(349{,}9) = 1200 \cdot \frac{C(Q)}{Q} + \frac{5000 \cdot 1200}{Q} + 0{,}1\frac{C(Q)}{2} = 6.052.464$

**→ Q ≈ 350 (tramo 2) · CT ≈ $6.052.464**

## TIPO 4 — Multiproducto con restricción (Lagrange)

formular · ¿influye? · μ

**RECONÓCELO** Tabla con 2–3 productos y "no más de $X en inventario" / "capacidad de la bodega" / "m² disponibles".

### A ¿Influye la restricción? (Guía 1)

3 productos, i=30%, K=50, presupuesto $15.000. λ=1000/1000/2000; c=50/20/80.

1. $Q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 50}{0{,}3 \cdot 50}} = 81{,}65$ | $Q_B = 129{,}10$ | $Q_C = 91{,}29$
2. $\sum c_j Q_j = 81{,}65 \cdot 50 + 129{,}1 \cdot 20 + 91{,}29 \cdot 80 = 13.967$
   ↳ *capital si todos los lotes están completos*

**→ 13.967 ≤ 15.000 ⇒ NO influye**

### B Lagrange con fórmula cerrada (Guía 11)

λ=200 y 300, h=1, K=10, $Q_1 + Q_2 \leq 120$.

1. EOQ: 63,25 + 77,46 = 140,7 > 120 ✗
2. $Q_i = \sqrt{\frac{2K\lambda_i}{h+2\mu}} \Rightarrow \sqrt{200} + \sqrt{300} = 120\sqrt{\frac{1+2\mu}{20}}$
   ↳ *misma K, h y w=1: se despeja μ*
3. $\mu = 0{,}187 \Rightarrow Q_1 = \sqrt{\frac{4000}{1{,}375}}$…

**→ $Q_1$ = 53,94 · $Q_2$ = 66,06**

### C Formular + desde qué espacio sirve el EOQ + μ dado (Guía 16)

Zanahorias λ=900, c=0,8 (h=0,2), 0,3 m²/kg · Brócoli λ=700, c=1,6 (h=0,4), 0,6 m²/kg · K=100 · i=25% · espacio α m².

1. $\min\ 0{,}8 \cdot 900 + \frac{100 \cdot 900}{Q_1} + 0{,}2\frac{Q_1}{2} + 1{,}6 \cdot 700 + \frac{100 \cdot 700}{Q_2} + 0{,}4\frac{Q_2}{2}$ s.a. $0{,}3Q_1 + 0{,}6Q_2 \leq \alpha$
2. EOQ: 948,7 y 591,6 ⇒ espacio = 0,3·948,7+0,6·591,6 ≈ 639,6 ⇒ **EOQ sirve si α ≥ 639,6**
3. α=100, μ=13,30: $Q_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 900}{0{,}2 + 2 \cdot 13{,}3 \cdot 0{,}3}}$ | $Q_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 700}{0{,}4 + 2 \cdot 13{,}3 \cdot 0{,}6}}$
   ↳ *fórmula general con $w_j$ = m²/kg*

**→ $Q_1$ = 148,3 kg · $Q_2$ = 92,5 kg (usan 100 m² ✓)**

## TIPO 5 — Pedido conjunto vs separado

N* · ahorro

**RECONÓCELO** "si ambos se piden y reciben en forma simultánea, el costo por pedido se aplica al pedido combinado". Guía 2 (carnicería).

**DATOS** · K=$175.000 · i=40% · pulpa c=3.000 (h=1.200), λ=12.500 · chuleta c=3.500 (h=1.400), λ=15.000

### 1 Separado

1. $Q_p = \sqrt{\frac{2 \cdot 175000 \cdot 12500}{1200}} = 1.909$ | $Q_c = 1.937$
2. $C_{sep} = \sqrt{2K\lambda_p h_p} + \sqrt{2K\lambda_c h_c} = 2.291.288 + 2.711.088$

**→ C separado = $5.002.376**

### 2 Conjunto

1. $N^* = \sqrt{\frac{1200 \cdot 12500 + 1400 \cdot 15000}{2 \cdot 175000}} = 10{,}14$
2. $Q_p = 12500/10{,}14 = 1.232$ | $Q_c = 1.479$
3. $C = KN + \sum \frac{h_j \lambda_j}{2N} = 3.549.648$

**→ Conjunto: ahorra ≈ $1,45 millones/año**

Librería (Guía 8): separado $434.817 vs conjunto N=16,3, lotes 215,1 y 147,5, $325.438 ⇒ conviene conjunto.

TIPO 6

## Producción conjunta en una máquina

(N₀) (N máx)

**RECONÓCELO** "una máquina que fabrica los productos", "cada vez que se cambia el tipo de producto… tiempo de preparación de X horas". Guía 4 (propuesta 2).

**DATOS** · 4 productos · P=2.500.000/año total · K=15.000 por cambio · 10 h de preparación · 1.650 h/año · c = mitad del precio de compra · i=20%

1. $h_j = 0{,}2 \cdot c_j/2$: 8,8 · 4,2 · 2 · 5
   ↳ *el costo unitario pasa a ser la mitad*
2. $N_0 = \sqrt{\frac{\sum h_j \lambda_j (1-\lambda_j/P)}{2 \cdot 4 \cdot 15000}} = \sqrt{\frac{3.046.088}{120.000}} = 5{,}04$
3. $N_{\max} = \frac{1-\frac{1.030.000}{2.500.000}}{4 \cdot 10/1650} = \frac{0{,}588}{0{,}02424} = 24{,}25$
   ↳ *más de 24 rotaciones no caben en el año*
4. $N_0 \leq N_{\max}$ ⇒ N = 5,04 ⇒ $Q_j = \lambda_j/5{,}04$

**→ N = 5,04 rotaciones/año · $Q_a$ ≈ 19.848 · $Q_b$ ≈ 55.575 · $Q_c$ ≈ 119.089 · $Q_d$ ≈ 9.924**

?!

## Preguntas cortas con respuesta

Respuesta tipo: V/F → el porqué con la fórmula → un número que lo pruebe

**¿Por qué tener inventario si la demanda es conocida?**
Porque pedir/preparar cuesta K (conviene comprar en lotes) y reponer toma tiempo. Economías de escala, transporte y mínimos de compra existen aunque no haya incertidumbre.

**"En el EOQ óptimo, el costo de pedir es igual al de mantener."**
[V] Sale de $C'(Q) = 0$: $\frac{K\lambda}{Q^{*2}} = \frac{h}{2} \Rightarrow K\frac{\lambda}{Q^*} = h\frac{Q^*}{2}$. Es propiedad del modelo (también en EPQ), no una regla general.

**"Si el precio unitario sube, el EOQ no cambia."**
[I] Si h es fijo, no cambia (c no está en la fórmula). Si $h = ic$, h sube y Q* baja: +30% en c ⇒ Q* × 0,877.

**"Si la demanda se duplica, se duplica el lote."**
[F] Q* crece ×√2 (+41%). Como λ crece más que Q, también aumentan los pedidos al año (N ×√2).

**¿Por qué reducir el costo de preparación es bueno (lógica "just in time")?**
K↓ ⇒ Q*↓ ⇒ menos inventario y menos capital inmovilizado, sin subir mucho los pedidos.

**"Usar un lote 20% distinto del óptimo sube el costo 20%."**
[F] C(Q) es plana cerca de Q*: $\frac{C}{C^*} = \frac{1}{2}\left(1{,}2 + \frac{1}{1{,}2}\right) = 1{,}017$ ⇒ solo +1,7%.

**Diferencia entre tiempo de ciclo y plazo de entrega.**
Ciclo $T = Q/\lambda$: entre dos llegadas (lo decide la empresa con Q). Plazo τ: entre pedir y recibir (lo decide el proveedor). Si τ > T hay varios pedidos en camino a la vez.

**¿Qué es la posición de inventario?**
Disponible + pedidos pendientes − demanda pendiente. En revisión continua (Q,R) se pide Q cuando la posición llega a R; sobre la posición, $R = \lambda\tau$.

**EPQ vs EOQ: ¿cuál da lote mayor y por qué?**
EPQ, porque el inventario nunca llega a Q (se consume mientras se produce): el costo de mantener es $h(1 - \lambda/P)$, menor ⇒ conviene un lote más grande. Si P→∞, EPQ = EOQ.

**"Si la tasa de producción se duplica, la bodega puede ser más chica."**
[F] $H = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}}\sqrt{1 - \frac{\lambda}{P}}$: si P sube, $1 - \lambda/P$ sube ⇒ H sube. Se necesita **más** bodega.

**"Con descuentos, siempre conviene el precio más bajo."**
[F] Ahorras en compra y pedidos, pero pagas más mantención. Ej. clase: de 200 a 400 u ahorras 24.000 + 15.000 pero pagas 48.600 más ⇒ conviene 200.

**¿Por qué el costo de compra se ignora en EOQ pero no en descuentos?**
En EOQ $c\lambda$ es igual para todo Q (no afecta la decisión). Con descuentos c depende de Q, así que distintos Q dan distinto costo de compra.

**¿Cuándo no hace falta Lagrange en multiproducto?**
Cuando los EOQ individuales ya cumplen la restricción (μ=0). Primero siempre calcula los EOQ y revisa el recurso.

**¿Qué significa μ (o λ de Lagrange)?**
Cuánto bajaría el costo por cada unidad extra de recurso (m², $). μ=0: la restricción no molesta. Mayor μ ⇒ lotes más chicos.

**Canasta fija vs subconjunto variable de productos en pedidos conjuntos.**
Con demandas y costos muy distintos conviene el subconjunto variable: es más flexible y no obliga a pedir todo con la misma frecuencia.

**Revisión continua vs periódica.**
Continua: Q fijo, fecha variable (cuando se llega a R). Periódica: fecha fija cada T, cantidad variable hasta un nivel objetivo.

# Σ Formulario express

"|" separa fórmulas distintas · "·" es multiplicar · todo en la misma unidad de tiempo.

| EOQ Y REORDEN | |
|---|---|
| **Mantención** | $h = ic + h_{\text{otros}}$ |
| **Costo relevante** | $C(Q) = K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2}$ |
| **Óptimo** | $Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}}$ \| $C^* = \sqrt{2K\lambda h}$ |
| **Ciclo** | $T = \frac{Q}{\lambda}$ \| $N = \frac{\lambda}{Q}$ \| $\bar{I} = \frac{Q}{2}$ |
| **Costo total** | $c\lambda + K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2}$ (+ fijos) |
| **Reorden τ ≤ T** | $R = \lambda\tau$ |
| **Reorden τ > T** | $R = \lambda\left(\tau - \lfloor \tau/T \rfloor T\right)$ |
| **Sobrecosto** | $\frac{C(Q)}{C^*} = \frac{1}{2}\left(\frac{Q}{Q^*} + \frac{Q^*}{Q}\right)$ |
| **Límites** | $\min\{Q^*, B\}$ \| $\min\{Q^*, dL\}$ \| $\max\{Q^*, M\}$ |
| **Frecuencia fija** | $Q = \lambda T_0$ |

| INVENTARIOS CONTINUOS | |
|---|---|
| **EPQ** | $Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h(1-\lambda/P)}}$ |
| **EPQ tiempos** | $T_1 = \frac{Q}{P}$ \| $H = Q\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)$ \| $T_2 = \frac{H}{\lambda}$ \| $\bar{I} = \frac{H}{2}$ |
| **EPQ costo** | $K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2}\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)$ |
| **Desc. todas** | $c_j\lambda + K\frac{\lambda}{Q} + \frac{ic_jQ}{2}$ \| $Q_j = \sqrt{\frac{2K\lambda}{ic_j}}$ |
| **Desc. incremental** | $C(Q) = a_j + c_jQ$ \| $Q_j = \sqrt{\frac{2\lambda(K+a_j)}{ic_j}}$ |
| **Multiproducto** | $Q_j = \sqrt{\frac{2K_j\lambda_j}{h_j + 2\mu w_j}}$, $\sum w_jQ_j = W$ |
| **Proporcional** | $m = \frac{C}{\sum c_jQ_j^{\text{EOQ}}}$ \| $Q_j = mQ_j^{\text{EOQ}}$ |
| **Conjunto** | $N^* = \sqrt{\frac{\sum h_j\lambda_j}{2K}}$ \| $Q_j = \frac{\lambda_j}{N^*}$ |
| **Rotación** | $N_0 = \sqrt{\frac{\sum h_j\lambda_j(1-\lambda_j/P_j)}{2\sum K_j}}$ \| $N_{\max} = \frac{1-\sum\lambda_j/P_j}{\sum TP_j}$ |